

skyrius 4

Lygtys, nelygybės ir sistemos

4.1 Tiesinės lygtys ir nelygybės

4.1.1 Tiesinės lygtys

Apibrėžimas 4.1. Tiesinė lygtis su nežinomuoju x yra lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu

$$ax + b = 0,$$

kur $a, b \in \mathbb{R}$ yra duoti skaičiai (koeficientai), o x – nežinomas.

Sprendimo atvejai

Tiesinės lygties $ax + b = 0$ sprendinys priklauso nuo koeficiento a reikšmės:

Tiesinės lygties sprendimo atvejai

1. Jei $a \neq 0$, tai lygtis turi vienintelį sprendinį:

$$x = -\frac{b}{a}.$$

2. Jei $a = 0$ ir $b = 0$, tai lygtis $0 \cdot x + 0 = 0$ tenkinama bet kokio x reikšmei – **begalė sprendinių**.
3. Jei $a = 0$ ir $b \neq 0$, tai lygtis $0 \cdot x + b = 0$ neturi sprendinių – **lygtis neturi šaknų**.

Pagrindinės lygties savybės (ekvivalenčios transformacijos)

Sprendžiant lygtis, naudojamos šios ekvivalenčios transformacijos, kurios nekeičia lygties sprendinių aibės:

1. Prie abiejų lygties pusių galima pridėti tą patį skaičių arba reiškinių:

$$A(x) = B(x) \iff A(x) + C = B(x) + C.$$

2. Abi lygties puses galima padauginti arba padalyti iš to paties **nenulio** skaičiaus $c \neq 0$:

$$A(x) = B(x) \iff A(x) \cdot c = B(x) \cdot c.$$

Pastaba 4.1. Dauginant iš reiškinių, kurio reikšmė gali būti lygi nuliui, galima įgyti **pašalinius šaknis**. Todėl tokiu atveju visada būtina patikrinti gautas šaknis.

Lygtys su skliausteliais ir panašių narių jungimu

Sprendžiant sudėtingesnes tiesines lygtis, rekomenduojama laikytis šios tvarkos:

1. Atskleisti skliaustus.
2. Sujungti panašius narius.
3. Nežinomojo narius perkelti į kairę pusę, žinomuosius – į dešinę.
4. Padalyti abi puses iš nežinomojo koeficiento.

Pavyzdys 4.1. Išspręskite lygtį $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$.

Sprendimas:

$$3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$$

$$6x - 3 - 2x - 8 = 5$$

$$4x - 11 = 5$$

$$4x = 16$$

$$x = 4.$$

Atsakymas: $x = 4$.

Lygtys su trupmenomis

Jei lygtyje yra trupmenų, dauginame abi puses iš visų vardiklių mažiausio bendrojo kartotinio (MBK).

Pavyzdys 4.2. Išspręskite lygtį $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$.

Sprendimas: MBK(3, 4) = 12. Padauginame abi puses iš 12:

$$\begin{aligned} 12 \cdot \frac{2x-1}{3} - 12 \cdot \frac{x+2}{4} &= 12 \cdot 1 \\ 4(2x-1) - 3(x+2) &= 12 \\ 8x-4-3x-6 &= 12 \\ 5x-10 &= 12 \\ 5x &= 22 \\ x &= \frac{22}{5}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = \frac{22}{5}$.

Lygtys su moduliu

Apibrėžimas 4.2. Skaičiaus a absoliučioji reikšmė (modulis) apibrėžiama:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Lygtis $|f(x)| = c$ sprendžiama taip:

- Jei $c < 0$ – lygtis neturi sprendinių.
- Jei $c \geq 0$ – lygtis skyla į dvi lygtis:

$$f(x) = c \quad \text{arba} \quad f(x) = -c.$$

Pavyzdys 4.3. Išspręskite lygtį $|2x-3| = 7$.

Sprendimas:

$$2x-3 = 7 \quad \text{arba} \quad 2x-3 = -7.$$

$$\begin{array}{ll} 2x = 10 & 2x = -4 \\ x = 5 & x = -2. \end{array}$$

Atsakymas: $x = 5$ arba $x = -2$.

Lygtys su absoliučiąja reikšme: $|f(x)| = |g(x)|$

Lygtis $|f(x)| = |g(x)|$ skyla į dvi lygtis:

$$f(x) = g(x) \quad \text{arba} \quad f(x) = -g(x).$$

Pavyzdys 4.4. Išspręskite lygtį $|x + 1| = |3x - 5|$.

Sprendimas:

$$x + 1 = 3x - 5 \quad \Rightarrow \quad -2x = -6 \quad \Rightarrow \quad x = 3.$$

$$x + 1 = -(3x - 5) \quad \Rightarrow \quad x + 1 = -3x + 5 \quad \Rightarrow \quad 4x = 4 \quad \Rightarrow \quad x = 1.$$

Atsakymas: $x = 3$ arba $x = 1$.

Tiesinių lygčių sistemos

Apibrėžimas 4.3. Tiesinių lygčių sistema su dviem nežinomaisiais yra kelių tiesinių lygčių rinkinys, pvz.:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Sistemos sprendimo metodai:

Keitimo (substitucijos) metodas: Iš vienos lygties išreiškiamas vienas nežinomas ir įstatomas į kitą lygtį.

Sudėties (eliminavimo) metodas: Lygtys dauginamos iš tokių skaičių, kad sudedant arba atimant vienas nežinomas panaikintų save.

Pavyzdys 4.5. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Sprendimas (keitimo metodas):

Iš antros lygties: $x = y + 1$. Įstatome į pirmą:

$$2(y + 1) + 3y = 7$$

$$2y + 2 + 3y = 7$$

$$5y = 5$$

$$y = 1.$$

Tada $x = 1 + 1 = 2$.

Atsakymas: $x = 2$, $y = 1$.

Sistemos sprendinių atvejų apžvalga

Sistemos geometrinė interpretacija – dvi tiesės plokštumoje:

- Tiesės **susikerta** $\Rightarrow$ vienas sprendinys.
- Tiesės **lygiagrečios** $\Rightarrow$ sistema neturi sprendinių.
- Tiesės **sutampa** $\Rightarrow$ begalė sprendinių.

Tekstiniai uždaviniai su tiesinėmis lygtimis

Sudarant lygtį pagal uždavinio sąlygą, rekomenduojama laikytis šių žingsnių:

1. Įvesti nežinomąjį: „Tegul $x = \dots$ ”.
2. Visus kitus dydžius išreikšti per x .
3. Sudaryti lygtį pagal uždavinio sąlygą.
4. Išspręsti lygtį.
5. Patikrinti sprendinį pagal pradinę sąlygą ir suformuluoti atsakymą.

Uždavinys 4.1. Du turistai išvyko vienas kito link iš dviejų miestų, kurių atstumas 120 km. Pirmasis juda 4 km/h greičiu, antrasis – 6 km/h greičiu. Po kiek valandų jie susitiks?

Sprendimas: Tegul susitikimo laikas t val. Tada:

$$4t + 6t = 120 \implies 10t = 120 \implies t = 12 \text{ val.}$$

Atsakymas: Turistai susitiks po 12 valandų.

4.1.2 Tiesinės nelygybės

Apibrėžimas 4.4. Tiesinė nelygybė su nežinomuoju x yra nelygybė, kurią galima užrašyti vienu iš pavidalų:

$$ax + b > 0, \quad ax + b < 0, \quad ax + b \geq 0, \quad ax + b \leq 0,$$

kur $a, b \in \mathbb{R}$.

Nelygybių sprendimo savybės

Svarbu prisiminti!

Dauginant arba dalinant abi nelygybės puses iš **neigiamo skaičiaus**, nelygybės **ženklas keičiasi į priešingą**:

$$A > B \iff -A < -B \quad (\text{kai dauginame iš } -1).$$

Pagrindinės nelygybių ekvivalenčios transformacijos:

1. Prie abiejų pusių galima pridėti (arba atimti) tą patį skaičių – ženklas **nesikeičia**.
2. Dauginant/dalinant iš **teigiamo** skaičiaus – ženklas **nesikeičia**.
3. Dauginant/dalinant iš **neigiamo** skaičiaus – ženklas **keičiasi į priešingą**.

Tiesinės nelygybės sprendimas

Tiesinė nelygybė $ax + b > 0$ sprendžiama kaip lygtis, tačiau dalijant iš a reikia atsižvelgti į ženklo keitimą.

Pavyzdys 4.6. Išspręskite nelygybę $3x - 5 > x + 7$.

Sprendimas:

$$3x - 5 > x + 7$$

$$3x - x > 7 + 5$$

$$2x > 12$$

$$x > 6.$$

Atsakymas: $x \in (6; +\infty)$.

Pavyzdys 4.7. Išspręskite nelygybę $5 - 2x \geq 11$.

Sprendimas:

$$5 - 2x \geq 11$$

$$-2x \geq 6$$

$$x \leq -3. \quad (\text{Daliname iš } -2, \text{ ženklas keičiasi!})$$

Atsakymas: $x \in (-\infty; -3]$.

Dvigubosios nelygybės

Apibrėžimas 4.5. Dviguboji nelygybė yra nelygybė pavidalo $a < f(x) < b$ (arba su $\leq$), reiškianti:

$$a < f(x) \quad \text{ir} \quad f(x) < b.$$

Dviguboji nelygybė sprendžiama atliekant vienodas transformacijas su visomis trimis dalimis vienu metu.

Pavyzdys 4.8. Išspręskite nelygybę $-2 \leq \frac{3x-1}{2} < 5$.

Sprendimas: Dauginame visas tris dalis iš 2:

$$-4 \leq 3x - 1 < 10.$$

Pridedame 1:

$$-3 \leq 3x < 11.$$

Dalijame iš 3:

$$-1 \leq x < \frac{11}{3}.$$

Atsakymas: $x \in \left[-1; \frac{11}{3}\right)$.

Nelygybės su absoliučiaja reikšme**Nelygybių su modulių sprendimas**

Tegu $c > 0$. Tada:

- $|f(x)| < c \iff -c < f(x) < c,$
- $|f(x)| \leq c \iff -c \leq f(x) \leq c,$
- $|f(x)| > c \iff f(x) < -c \quad \text{arba} \quad f(x) > c,$
- $|f(x)| \geq c \iff f(x) \leq -c \quad \text{arba} \quad f(x) \geq c.$

Pavyzdys 4.9. Išspręskite nelygybę $|3x - 2| < 7$.

Sprendimas:

$$-7 < 3x - 2 < 7.$$

Pridedame 2:

$$-5 < 3x < 9.$$

Dalijame iš 3:

$$-\frac{5}{3} < x < 3.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\frac{5}{3}; 3\right)$.

Pavyzdys 4.10. Išspręskite nelygybę $|2x + 1| \geq 5$.

Sprendimas:

$$2x + 1 \leq -5 \quad \text{arba} \quad 2x + 1 \geq 5.$$

$$2x \leq -6 \quad \Rightarrow \quad x \leq -3,$$

$$2x \geq 4 \quad \Rightarrow \quad x \geq 2.$$

Atsakymas: $x \in (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$.

Tiesinių nelygybių sistemos

Apibrėžimas 4.6. Nelygybių sistema yra kelių nelygybių rinkinys, kuriam sprendinys yra x reikšmė, tenkinanti **visas** sistemas sudarančias nelygybes vienu metu.

Nelygybių sistema sprendžiama kiekviena nelygybė atskirai, o galutinis atsakymas randamas imant sprendinių aibių **sankirtą** ($\cap$).

Pavyzdys 4.11. Išspręskite nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} 3x - 1 > 5, \\ 2x + 3 \leq 11. \end{cases}$$

Sprendimas:

Pirmoji nelygybė:

$$3x - 1 > 5 \implies 3x > 6 \implies x > 2, \quad \text{t.y. } x \in (2; +\infty).$$

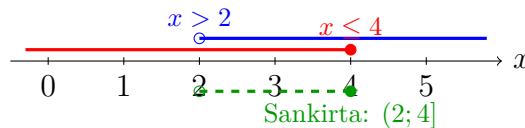
Antroji nelygybė:

$$2x + 3 \leq 11 \implies 2x \leq 8 \implies x \leq 4, \quad \text{t.y. } x \in (-\infty; 4].$$

Sankirta:

$$x \in (2; +\infty) \cap (-\infty; 4] = (2; 4].$$

Grafiškai skaičių tiesėje:



Atsakymas: $x \in (2; 4]$.

Pavyzdys 4.12. Išspręskite nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} x + 5 > 3, \\ 3x - 2 < -8. \end{cases}$$

Sprendimas:

Pirmoji nelygybė: $x > -2$, t.y. $x \in (-2; +\infty)$.

Antroji nelygybė: $3x < -6 \implies x < -2$, t.y. $x \in (-\infty; -2)$.

Sankirta: $(-2; +\infty) \cap (-\infty; -2) = \emptyset$.

Atsakymas: Sistema neturi sprendinių.

Sprendinių aibių užrašymas

VBE egzamine svarbu mokėti sprendinių aibes užrašyti trimis būdais:

Nelygybė	Intervalų žymėjimas	Tiesė
$x > a$	$(a; +\infty)$	atviras taškas, rodyklė dešinėn
$x \geq a$	$[a; +\infty)$	uždaras taškas, rodyklė dešinėn
$x < a$	$(-\infty; a)$	atviras taškas, rodyklė kairėn
$x \leq a$	$(-\infty; a]$	uždaras taškas, rodyklė kairėn
$a < x < b$	$(a; b)$	abu taškai atviri
$a \leq x \leq b$	$[a; b]$	abu taškai uždari

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 4.2. Raskite nelygybės $\frac{2x}{5} - \frac{x-5}{4} \leq 0$ sprendinių intervalą.

Sprendimas: $\text{MBK}(5, 4) = 20$. Dauginame iš 20:

$$8x - 5(x - 5) \leq 0 \implies 8x - 5x + 25 \leq 0 \implies 3x + 25 \leq 0 \implies x \leq -\frac{25}{3}.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty; -\frac{25}{3}\right]$.

Uždavinys 4.3. Raskite sveikuosius skaičius, tenkinančius sistemą:

$$\begin{cases} 2(x - 1) < x + 5, \\ \frac{x + 4}{3} > 2. \end{cases}$$

Sprendimas:

Pirmoji nelygybė: $2x - 2 < x + 5 \implies x < 7$.

Antroji nelygybė: $x + 4 > 6 \implies x > 2$.

Sprendiniai: $x \in (2; 7)$.

Sveikieji skaičiai šiame intervale: 3, 4, 5, 6.

Atsakymas: Sveikieji sprendiniai yra 3, 4, 5, 6.

4.2 Kvadratinės lygtys ir nelygybės

4.2.1 Kvadratinės lygtys

Apibrėžimas 4.7. Kvadratinė lygtis – tai lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu:

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

kur $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Skaičiai a , b , c vadinami lygties **koeficientais**: a – vyriausiasis koeficientas, b – antrojo nario koeficientas, c – laisvasis narys.

Pastaba 4.2. Jei $a = 0$, lygtis tampa tiesine. Todėl sąlyga $a \neq 0$ yra būtina, kad lygtis būtų kvadratinė.

Diskriminantas

Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendimui naudojama **diskriminanto** formulė:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminantas lemia sprendinių skaičių ir pobūdį:

- Jei $D > 0$ – lygtis turi **du skirtingus realiuosius sprendinius**.
- Jei $D = 0$ – lygtis turi **vieną (dvigubą) sprendinį**.
- Jei $D < 0$ – lygtis **neturi realiųjų sprendinių**.

Šaknų formulės

Kai $D \geq 0$, kvadratinės lygties sprendiniai randami pagal formulę:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Kai $D = 0$, gauname vieną sprendinį:

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

Pavyzdys 4.13. Išspręskime lygtį $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

Koeficientai: $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

Kadangi $D > 0$, lygtis turi du skirtingus sprendinius:

$$x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{5-1}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Atsakymas: $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = 1$.

Pavyzdys 4.14. Išspręskime lygtį $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

$$x_0 = \frac{4}{2} = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$ (dviguba šaknis).

Pavyzdys 4.15. Išspręskime lygtį $x^2 + x + 1 = 0$.

$$D = 1 - 4 = -3 < 0.$$

Lygtis neturi realiųjų sprendinių.

Specialiosios kvadratinių lygčių formos

Redukuotoji kvadratinė lygtis. Kai $a = 1$, lygtis vadinama redukuotąja:

$$x^2 + px + q = 0.$$

Šaknų formulė supaprastėja:

$$x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Grynoji kvadratinė lygtis. Kai $b = 0$, lygtis vadinama grynąja kvadratine lygtimi:

$$ax^2 + c = 0 \implies x^2 = -\frac{c}{a}.$$

- Jei $-\frac{c}{a} > 0$: $x_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$.
- Jei $-\frac{c}{a} = 0$: $x = 0$.
- Jei $-\frac{c}{a} < 0$: realiųjų sprendinių nėra.

Nepilnoji kvadratinė lygtis. Kai $c = 0$, lygtis užrašoma:

$$ax^2 + bx = 0 \implies x(ax + b) = 0.$$

Sprendiniai: $x_1 = 0$ ir $x_2 = -\frac{b}{a}$.

VBE patarimas

Prieš taikydami diskriminanto formulę, visada patikrinkite, ar lygtis užrašyta standartine forma $ax^2 + bx + c = 0$. Perkeldami narius ir suprastindami sutaupysite laiko ir išvengsite klaidų.

Kvadratinio trinario faktorizacija

Jei kvadratinė lygtis $ax^2 + bx + c = 0$ turi sprendinius x_1 ir x_2 , tai kvadratinis trinaris išskaidomas dauginamaisiais:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Pavyzdys 4.16. Lygtis $2x^2 - 5x + 3 = 0$ turi sprendinius $x_1 = \frac{3}{2}$ ir $x_2 = 1$, todėl:

$$2x^2 - 5x + 3 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 1) = (2x - 3)(x - 1).$$

Uždavinys 4.4. Išspręskite lygtis:

a) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

b) $x^2 - 6x + 9 = 0$

c) $4x^2 + 1 = 0$

d) $5x^2 - 20x = 0$

e) $x^2 - 5x - 14 = 0$

4.2.2 Vieta ir koeficientų sąryšiai (Vijeto formulės)

Teorema 4.1 (Vijeto teorema). Jei x_1 ir x_2 yra kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) sprendiniai, tai:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Irodymas. Iš šaknų formulės:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{(-b + \sqrt{D})(-b - \sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Vijeto formulės redukuotajai lygčiai

Redukuotajai kvadratinei lygčiai $x^2 + px + q = 0$ Vijeto formulės įgauna ypač paprastą pavidalą:

$$\boxed{x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 \cdot x_2 = q.}$$

Pavyzdys 4.17. Lygties $x^2 - 7x + 12 = 0$ sprendiniai x_1, x_2 tenkina:

$$x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 \cdot x_2 = 12.$$

Ieškome dviejų skaičių, kurių suma 7 ir sandauga 12: tai 3 ir 4.

Taigi $x_1 = 3, x_2 = 4$.

Atvirkštinė Vijeto teorema

Teorema 4.2 (Atvirkštinė Vijeto teorema). *Jei skaičiai m ir n tenkina sąlygas $m + n = -p$ ir $m \cdot n = q$, tai m ir n yra lygties $x^2 + px + q = 0$ sprendiniai.*

Praktinis pritaikymas: norint sudaryti kvadratinę lygtį, kurios šaknys x_1 ir x_2 , rašome:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0.$$

Pavyzdys 4.18. Sudarykime kvadratinę lygtį, kurios šaknys $x_1 = -3$ ir $x_2 = 5$.

$$x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 \cdot x_2 = -15.$$

Lygtis: $x^2 - 2x - 15 = 0$.

Vijeto formulų taikymai

Vijeto formulės leidžia rasti įvairias simetrinių išraiškų reikšmes nesprenžiant lygties:

- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$
- $x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$

- $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{D}{a^2}$
- $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} \quad (\text{kai } x_1, x_2 \neq 0)$

Pavyzdys 4.19. Lygties $2x^2 - 6x + 3 = 0$ šaknys x_1, x_2 . Raskite $x_1^2 + x_2^2$.

Vijeto formulėmis: $x_1 + x_2 = 3, x_1x_2 = \frac{3}{2}$.

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 9 - 3 = 6.$$

Pavyzdys 4.20. Su kuriomis k reikšmėmis lygties $x^2 + kx + (k + 3) = 0$ šaknys lygios ir priešingų ženklų?

Vijeto formulėmis: $x_1 + x_2 = -k$ ir $x_1x_2 = k + 3$.

Šaknys lygios ir priešingų ženklų, kai $x_1 + x_2 = 0$, t. y. $-k = 0 \Rightarrow k = 0$.

Patikriname: kai $k = 0$, lygtis $x^2 + 3 = 0$ neturi realiųjų sprendinių. Taigi tokių k nėra.

Uždavinys 4.5. a) Lygties $3x^2 + 12x - 6 = 0$ šaknys x_1, x_2 . Raskite $x_1^2 + x_2^2$ ir $x_1^3 + x_2^3$.

b) Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios šaknys $x_1 = 1 + \sqrt{2}, x_2 = 1 - \sqrt{2}$.

c) Su kuriomis m reikšmėmis lygtis $x^2 - mx + (m + 2) = 0$ turi dvi teigiamas šaknis?

d) Raskite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$, jei x_1, x_2 – lygties $5x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys.

4.2.3 Kvadratinės nelygybės

Apibrėžimas 4.8. Kvadratinė nelygybė – tai nelygybė pavidalo

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \text{arba} \quad ax^2 + bx + c < 0 \quad (a \neq 0),$$

taip pat su ženklais $\geq$ ir $\leq$.

Kvadratinę nelygybę galima spręsti dviem pagrindiniais metodais: **grafiniu** ir **algebriniu (intervalų metodu)**.

Grafinis metodas

Grafinis metodas remiasi parabolės $y = ax^2 + bx + c$ elgsena:

1. Apskaičiuojame diskriminantą $D = b^2 - 4ac$.
2. Randame parabolės ir Ox ašies sankirtos taškus (jei jų yra).
3. Nubraižome (arba įsivaizduojame) parabolę ir pagal nelygybės ženklą bei a ženklą nustatome sprendinių aibę.

Sprendinių aibė pagal D ir a ženklus

Sąlyga	Nelygybė	Sprendinių aibė
$D > 0, a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(x_1; x_2)$
$D > 0, a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(x_1; x_2)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$
$D = 0, a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty; x_0) \cup (x_0; +\infty)$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\emptyset$
$D = 0, a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\emptyset$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty; x_0) \cup (x_0; +\infty)$
$D < 0, a > 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\mathbb{R}$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\emptyset$
$D < 0, a < 0$	$ax^2 + bx + c > 0$	$\emptyset$
	$ax^2 + bx + c < 0$	$\mathbb{R}$

Čia $x_1 < x_2$ yra atitinkamos kvadratinės lygties šaknys, x_0 – dviguba šaknis.

Pastaba 4.3. Nelygybėse su $\geq$ arba $\leq$ šaknys x_1 ir x_2 **įtraukiamos** į sprendinių aibę (naudojami uždarieji intervalai).

Algebrinis metodas (intervalų metodas)

1. Lygtį $ax^2 + bx + c = 0$ sprendžiame ir randame šaknis $x_1 \leq x_2$.
2. Kvadratinį trinarij išskaidome dauginamaisiais:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

3. Skaičių tiesėje pažymime šaknis ir nustatome kiekvieno intervalo ženklą.
4. Pagal nelygybės ženklą parenkame reikiamus intervalus.

Pavyzdys 4.21. Išspręskime nelygybę $x^2 - x - 6 < 0$.

1 žingsnis. Sprendžiame lygtį $x^2 - x - 6 = 0$:

$$D = 1 + 24 = 25, \quad x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

2 žingsnis. Išskaidome dauginamaisiais:

$$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3).$$

3 žingsnis. Skaičių tiesė:

	$x = -2$		$x = 3$	
$(x+2) :$	–	0	+	+
$(x-3) :$	–	–	–	0
sandauga :	+	0	–	0

4 žingsnis. Mums reikia sandaugos < 0 , t. y. intervalo $(-2; 3)$.

Atsakymas: $x \in (-2; 3)$.

Pavyzdys 4.22. Išspręskime nelygybę $2x^2 + 3x + 5 > 0$.

$$D = 9 - 40 = -31 < 0, \quad a = 2 > 0.$$

Kadangi $D < 0$ ir $a > 0$, trinaris visoje $\mathbb{R}$ teigiamas.

Atsakymas: $x \in \mathbb{R}$.

Pavyzdys 4.23. Išspręskime nelygybę $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$.

$$D = 16 - 16 = 0, \quad x_0 = \frac{-4}{-2} = 2.$$

Kadangi $a = -1 < 0$ ir $D = 0$, trinaris visur ≤ 0 , lygybė pasiekama tik $x = 2$.

Atsakymas: $x = 2$ (arba $x \in \{2\}$).

Sudėtingesnės nelygybės: kvadratinė nelygybė su parametru

Pavyzdys 4.24. Su kuriomis k reikšmėmis nelygybė $kx^2 - 2x + 1 > 0$ tenkinama su visais $x \in \mathbb{R}$?

Tam reikia, kad parabolė $y = kx^2 - 2x + 1$ visuomet būtų virš Ox ašies. Tam būtina:

- $k > 0$ (parabolė atsiveria aukštyn),
- $D = 4 - 4k < 0 \Rightarrow k > 1$.

Atsakymas: $k > 1$.

VBE patarimas

Sprendami kvadratinę nelygybę, visada pradėkite nuo diskriminanto apskaičiavimo. Tai iš karto parodo, kiek šaknų turi atitinkama lygtis, ir padeda parinkti tinkamą sprendimo strategiją bei sprendinių aibės formą.

Uždavinys 4.6. Išspręskite nelygybes:

- a) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
- b) $2x^2 + x - 3 > 0$
- c) $-3x^2 + 12 \geq 0$
- d) $x^2 + 4x + 4 > 0$
- e) $x^2 - 2x + 5 < 0$
- f) $x^2 - (k + 1)x + k \leq 0$ (spręskite pagal parametą k)

4.3 Racionaliosios lygtys ir nelygybės

Racionaliosios lygtys ir nelygybės yra tos, kuriose kintamasis pasirodo trupmenų skaitikliuose arba vardikliuose. Šiame skyriuje nagrinėsime jų sprendimo metodus, ypač svarbų **intervalų metodą**, kuris dažnai taikomas VBE užduotyse.

4.3.1 Trupmeninės lygtys

Apibrėžimas 4.9. Racionalioji (trupmeninė) lygtis – tai lygtis, kurioje yra bent viena trupmena su kintamuoju vardiklyje, t. y. lygtis pavidalo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x),$$

kur $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ – daugiamio išraiškos, $Q(x) \neq 0$.

Sprendimo algoritmas

1. **Rasti OBV (Bendras vardiklis).** Nustatyti visų lygties vardiklių bendrąjį vardiklį $D(x)$.
2. **Padauginti abi puses iš $D(x)$.** Gauname lygtį be trupmenų.
3. **Spręsti gautą lygtį** (tiesinę, kvadratinę ir t. t.).

4. **Patikrinti papildomasias sąlygas (PS).** Kiekvienam gautam sprendiniui x_0 būtina patikrinti, ar $D(x_0) \neq 0$, t. y. ar sprendinys nepatenka į trupmenų apibrėžimo srities draudimus. Sprendiniai, dėl kurių vardiklis lygus nuliui, **atmetami**.

Dažna klaida!

Daugiausia klaidų daroma pamiršus patikrinti papildomasias sąlygas. Net jei skaičiai atrodo teisingi, visada patikrinkite, ar gauti sprendiniai neanuliuoja jokio vardiklio!

Paprastas pavyzdys

Pavyzdys 4.25. Išspręsti lygtį:

$$\frac{x+3}{x-2} = 5.$$

Sprendimas.

PS: $x \neq 2$.

Padauginame abi puses iš $(x-2)$:

$$x+3 = 5(x-2).$$

$$x+3 = 5x-10.$$

$$3+10 = 5x-x \implies 4x = 13 \implies x = \frac{13}{4}.$$

Tikriname PS: $\frac{13}{4} \neq 2 - \checkmark$

Atsakymas: $x = \frac{13}{4}$.

Sudėtingesnis pavyzdys su keliais vardikliais

Pavyzdys 4.26. Išspręsti lygtį:

$$\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1} = 1.$$

Sprendimas.

PS: $x \neq -1$ ir $x \neq 1$.

Bendrasis vardiklis: $D(x) = (x+1)(x-1)$.

Padauginame abi puses iš $(x+1)(x-1)$:

$$2(x-1) + 3(x+1) = (x+1)(x-1).$$

$$2x - 2 + 3x + 3 = x^2 - 1.$$

$$5x + 1 = x^2 - 1.$$

$$x^2 - 5x - 2 = 0.$$

Diskriminantas: $\Delta = 25 + 8 = 33$.

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Abu sprendiniai skirtingi nuo ± 1 , todėl abu tinka.

Atsakymas: $x = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$ arba $x = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$.

Atvejis, kai sprendinys atmetamas

Pavyzdys 4.27. Išspręsti lygtį:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Sprendimas.

PS: $x \neq 2$.

Pastebėkime, kad $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, todėl:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \implies x + 2 = x + 2.$$

Ši lygybė teisinga visiems x , tačiau $x = 2$ atmetamas (PS).

Atsakymas: $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, t. y. visi realieji skaičiai, išskyrus $x = 2$.

Uždavinys 4.7. Išspręskite lygtis:

a) $\frac{3x}{x + 2} - \frac{6}{x - 2} = \frac{x^2 + 12}{x^2 - 4}$

b) $\frac{1}{x - 3} + \frac{1}{x + 3} = \frac{x}{x^2 - 9}$

c) $\frac{x}{x - 1} - \frac{2}{x + 1} = \frac{5}{x^2 - 1}$

4.3.2 Racionaliosios nelygybės (intervalų metodas)

Apibrėžimas 4.10. Racionalioji nelygybė – tai nelygybė pavidalo

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} < 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0, \quad \frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0,$$

kur $P(x)$ ir $Q(x)$ – daugiamiai. Reikia rasti visas x reikšmes, kurių $Q(x) \neq 0$.

Intervalų metodo algoritmas

1. **Pertvarkyti nelygybę į standartinį pavidalą.** Perkelti visus narius į vieną pusę taip, kad kitoje pusėje liktų 0:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \gtrless 0.$$

2. **Skaitiklį ir vardiklį išskaidyti dauginamaisiais.**
3. **Rasti kritinius taškus.** Kritiniai taškai yra:
 - Skaitiklio šaknys (čia išraiška lygi nuliui),
 - Vardiklio šaknys (čia išraiška neapibrėžta – šie taškai *visada atmetami*).
4. **Pažymėti kritinius taškus ant skaičių tiesės ir suskaidyti ją į intervalus.**
5. **Nustatyti išraiškos ženklą kiekviename intervale.** Galima naudoti *ženklų lentelę* arba tikrinti su pasirinktu taško reikšme.
6. **Surinkti atsakymą.** Atrinkti intervalus, kuriuose nelygybė tenkinama. Atkreipti dėmesį:
 - Jei nelygybė *griežta* ($>$ arba $<$), skaitiklio šaknys **neįtraukiamos**.
 - Jei nelygybė *nestrikte* ($\geq$ arba $\leq$), skaitiklio šaknys **įtraukiamos**.
 - Vardiklio šaknys **niekada neįtraukiamos**.

Ženklų keitimosi taisyklė

Kai x pereina per paprastą šaknį (lygties $P(x) = 0$ vienguba šaknis), išraiška **keičia ženklą**. Kai x pereina per dvigubą (porinį) šaknį, ženklas **nesikeičia**.

Paprastas pavyzdys

Pavyzdys 4.28. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{x-1}{x+3} > 0.$$

Sprendimas.

1 žingsnis. Nelygybė jau standartinio pavidalo.

2 žingsnis. Skaitiklis: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. Vardiklis: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ (atmetamas).

3 žingsnis. Kritiniai taškai: $x = -3$ ir $x = 1$. Jie padalija tiesę į 3 intervalus:

$$(-\infty; -3), \quad (-3; 1), \quad (1; +\infty).$$

4 žingsnis. Ženklių lentelė:

x	$(-\infty; -3)$	-3	$(-3; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$x - 1$	–	–	–	0	+
$x + 3$	–	0	+	+	+
$\frac{x - 1}{x + 3}$	+	n.a.	–	0	+

5 žingsnis. Mums reikia > 0 , t. y. „+“ intervalai (be taško $x = 1$, nes nelygybė griežta):

Atsakymas: $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

Sudėtingesnis pavyzdys

Pavyzdys 4.29. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4} \leq 0.$$

Sprendimas.

1 žingsnis. Skaidome dauginamaisiais:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2), \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Taigi:

$$\frac{(x - 3)(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} \leq 0.$$

Pastebime, kad $(x + 2)$ yra abiejuose – galime sutrumpinti, bet **tik tada**, kai $x \neq -2$:

$$\frac{x - 3}{x - 2} \leq 0, \quad x \neq -2.$$

2 žingsnis. Kritiniai taškai:

- Skaitiklis: $x = 3$ (įtraukiamas, nes $\leq$),
- Vardiklis: $x = 2$ (niekada neįtraukiamas),
- Papildomai atmesta: $x = -2$ (dėl sutrumpinimo).

3 žingsnis. Skaičių tiesė su intervalais: $(-\infty; 2)$, $(2; 3]$, $(3; +\infty)$.

x	$(-\infty; 2)$	2	$(2; 3)$	3	$(3; +\infty)$
$x - 3$	—	—	—	0	+
$x - 2$	—	0	+	+	+
$\frac{x - 3}{x - 2}$	+	n.a.	—	0	+

Mums reikia ≤ 0 (neigiamų ir lygių nuliui):

Atsakymas: $x \in (2; 3]$, nes $x = -2$ atmetamas ir $x = 2$ atmetinas (vardiklis).

Nelygybė su persitvarkymu

Pavyzdys 4.30. Išspręsti nelygybę:

$$\frac{2}{x-1} \geq 3.$$

Sprendimas.

1 žingsnis. Perkeliame 3 į kairę:

$$\frac{2}{x-1} - 3 \geq 0.$$

Suvedame į bendrą trupmeną:

$$\frac{2 - 3(x-1)}{x-1} \geq 0 \implies \frac{2 - 3x + 3}{x-1} \geq 0 \implies \frac{5 - 3x}{x-1} \geq 0.$$

2 žingsnis. Kritiniai taškai:

- Skaitiklis: $5 - 3x = 0 \implies x = \frac{5}{3}$ (įtraukiamas, nes $\geq$),
- Vardiklis: $x = 1$ (neįtraukiamas).

3 žingsnis. Ženklių lentelė:

x	$(-\infty; 1)$	1	$(1; \frac{5}{3})$	$\frac{5}{3}$	$(\frac{5}{3}; +\infty)$
$5 - 3x$	+	+	+	0	—
$x - 1$	—	0	+	+	+
$\frac{5 - 3x}{x - 1}$	—	n.a.	+	0	—

Mums reikia ≥ 0 :

Atsakymas: $x \in (1; \frac{5}{3}]$.

Pastaba 4.4. Svarbu! Negalima dauginti nelygybės iš $x - 1$ tiesiogiai, nes nežinome, ar šis daugiklis teigiamas, ar neigiamas. Todėl visuomet naudojame pertvarkymą su nuliu, o ne tiesiogiai dauginame iš vardiklio.

Uždavinys 4.8. Išspręskite nelygybes intervalų metodu:

a) $\frac{x+4}{x-3} < 0$

b) $\frac{x^2-5x+6}{x+1} \geq 0$

c) $\frac{3}{x+2} \leq 1$

d) $\frac{x^2-1}{x^2-9} > 0$

e) $\frac{(x-2)(x+5)}{(x-1)(x+3)} \leq 0$

VBE patarimai

- Visada rašykite **papildomasias sąlygas** (PS) prieš pradedant spręsti trupmeninę lygtį.
- Intervalų metode **niekada** nemėginkite dauginti nelygybės iš kintamojo reiškinio – tai pakeis nelygybės kryptį, jei reiškinys neigiamas.
- Atsakymą rašykite **intervalo žymėjimu** arba naudodami nelygybių sistemas.
- Dvigubos šaknys (*porinis kartotینگumas*) **nekeičia** ženklo – atidžiai žiūrėkite į dauginamaisiais išskaidytą išraišką.

4.4 Eksponentinės lygtys ir nelygybės

Eksponentinė lygtis – tai lygtis, kurioje nežinomasis yra laipsnio rodiklyje (eksponentėje). Bendra forma: $a^{f(x)} = b$, kur $a > 0$, $a \neq 1$.

4.4.1 Pagrindiniai sprendimo būdai

Apibrėžimas 4.11. Eksponentinė lygtis – lygtis, kurioje nežinomasis x yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma: $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, kur $a > 0$, $a \neq 1$, arba $a^{f(x)} = b$.

Pagrindinė savybė, kuria remiamasi sprendžiant eksponentines lygtis, yra eksponentinės funkcijos injektyvumas (vienas-su-vienu):

Teorema 4.3 (Eksponentinės lygties pagrindinis principas). *Jei $a > 0$, $a \neq 1$, tai*

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x).$$

I būdas: Vienodinimas pagrindo

Šis būdas taikomas, kai abi lygties pusės gali būti išreikštos to paties pagrindo laipsniais.

Algoritmas:

1. Išreikšti abi lygties puses to paties pagrindo a laipsniais.
2. Sulyginti rodiklius: $f(x) = g(x)$.
3. Išspręsti gautą lygtį.

Pavyzdys 4.31. Išspręsti lygtį $4^x = 8$.

Sprendimas:

$$4^x = 8 \implies (2^2)^x = 2^3 \implies 2^{2x} = 2^3 \implies 2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}.$$

Atsakymas: $x = \frac{3}{2}$.

Pavyzdys 4.32. Išspręsti lygtį $9^{x-1} = 27^{x+2}$.

Sprendimas:

$$(3^2)^{x-1} = (3^3)^{x+2} \implies 3^{2(x-1)} = 3^{3(x+2)}$$

$$2(x-1) = 3(x+2) \implies 2x-2 = 3x+6 \implies x = -8.$$

Atsakymas: $x = -8$.

II būdas: Kintamojo keitimas (pakeitimas)

Šis būdas taikomas, kai lygtis yra kvadratinė eksponentės atžvilgiu arba gali būti redukuota į algebrinę lygtį.

Algoritmas:

1. Įvesti pakeitimą $t = a^x$ (kur $t > 0$).
2. Išspręsti gautą algebrinę lygtį t atžvilgiu.

3. Gražinti pakeitimą ir išspręsti eksponentinę lygtį x atžvilgiu.

4. Patikrinti, ar $t > 0$ (jei $t \leq 0$ – šaknis atmetama).

Pavyzdys 4.33. Išspręsti lygtį $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.

Sprendimas: Pastebime, kad $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$.

Darome pakeitimą $t = 2^x$, $t > 0$:

$$t^2 - 3t - 4 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 9 + 16 = 25$.

$$t_1 = \frac{3+5}{2} = 4, \quad t_2 = \frac{3-5}{2} = -1.$$

Kadangi $t > 0$, tai $t_2 = -1$ atmetame.

Iš $t_1 = 4$:

$$2^x = 4 = 2^2 \implies x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

Pavyzdys 4.34. Išspręsti lygtį $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.

Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 3^x$, $t > 0$:

$$t^2 - 10t + 9 = 0 \implies (t-1)(t-9) = 0.$$

$$t_1 = 1, \quad t_2 = 9.$$

• Jei $3^x = 1 = 3^0$, tai $x = 0$.

• Jei $3^x = 9 = 3^2$, tai $x = 2$.

Atsakymas: $x \in \{0; 2\}$.

III būdas: Logaritmavimas

Šis būdas taikomas, kai lygties pusių negalima išreikšti to paties pagrindo laipsniais, arba kai tai patogu.

Teorema 4.4. Jei $a^{f(x)} = b$, kur $b > 0$, tai

$$f(x) = \log_a b.$$

Ekvivalenčiai, logaritmuojant abi puses:

$$f(x) \cdot \ln a = \ln b \implies f(x) = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

Pavyzdys 4.35. Išspręsti lygtį $5^x = 7$.

Sprendimas:

$$5^x = 7 \implies x = \log_5 7 = \frac{\ln 7}{\ln 5} \approx \frac{1,9459}{1,6094} \approx 1,21.$$

Atsakymas: $x = \log_5 7$.

Pavyzdys 4.36. Išspręsti lygtį $2^{x+1} = 3^{x-1}$.

Sprendimas: Logaritmuojame abi puses (natūraliuoju logaritmu):

$$(x+1)\ln 2 = (x-1)\ln 3.$$

$$x\ln 2 + \ln 2 = x\ln 3 - \ln 3.$$

$$x(\ln 2 - \ln 3) = -\ln 3 - \ln 2.$$

$$x = \frac{-\ln 3 - \ln 2}{\ln 2 - \ln 3} = \frac{\ln 6}{\ln 3 - \ln 2} = \frac{\ln 6}{\ln(3/2)}.$$

Atsakymas: $x = \frac{\ln 6}{\ln(3/2)} = \log_{3/2} 6$.

Pastaba 4.5. Pasirenkant logaritmovimo pagrindą svarbu atsiminti:

- Jei lygtyje yra 10^x – patogiu logaritmuoti dešimtiniu logaritmu ($\lg$).
- Jei lygtyje yra e^x – patogiu logaritmuoti natūraliuoju logaritmu ($\ln$).
- Kitais atvejais galima naudoti bet kurį logaritmą.

Sudėtingesnės lygtys ir sistemos

Pavyzdys 4.37. Išspręsti lygčių sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 72, \\ 4^x \cdot 9^y = 5184. \end{cases}$$

Sprendimas: Pastebime, kad $72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$ ir $5184 = 72^2 = 2^6 \cdot 3^4$. Antra lygtis yra pirmosios kvadratas, tačiau patikrinkime: $4^x \cdot 9^y = (2^2)^x \cdot (3^2)^y = 2^{2x} \cdot 3^{2y}$.

Darome pakeitimą $u = 2^x$, $v = 3^y$ (kur $u, v > 0$):

$$\begin{cases} u \cdot v = 72, \\ u^2 \cdot v^2 = 5184. \end{cases}$$

Antroji lygtis: $(uv)^2 = 5184 = 72^2$, taigi $uv = 72$ (nes $u, v > 0$).

Sistema yra suderinta. Papildomai iš pirmosios lygties: $2^x \cdot 3^y = 2^3 \cdot 3^2$.

Lyginant dėmenis (laikant x, y sveikaisiais sprendiniais): $x = 3$, $y = 2$.

Atsakymas: $x = 3$, $y = 2$.

4.4.2 Eksponentinės nelygybės

Apibrėžimas 4.12. Eksponentinė nelygybė – nelygybė, kurioje nežinomas yra laipsnio rodiklyje. Bendroji forma: $a^{f(x)} \gtrless a^{g(x)}$ arba $a^{f(x)} \gtrless b$.

Eksponentinės nelygybės sprendimas esminiū būdu priklauso nuo pagrindo a dydžio. Tai lemia, ar funkcija a^x yra didėjanti, ar mažėjanti.

Teorema 4.5 (Eksponentinės nelygybės sprendimo principas). *Tegu $a > 0$, $a \neq 1$. Tada:*

1. Jei $a > 1$ (funkcija **didėjanti**):

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x).$$

2. Jei $0 < a < 1$ (funkcija **mažėjanti**):

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x).$$

Kitaip tariant, kai $0 < a < 1$, nelygybės ženklas keičiasi į priešingą.

Atminties lentelė: nelygybės ženklas

Pagrindas	Funkcija	Nelygybės ženklas
$a > 1$	Didėjanti	Nesikeičia
$0 < a < 1$	Mažėjanti	Keičiasi į priešingą

Paprastos eksponentinės nelygybės

Pavyzdys 4.38. Išspręsti nelygybę $3^{2x-1} > 27$.

Sprendimas: Pagrindas $a = 3 > 1$, tai funkcija didėjanti.

$$3^{2x-1} > 3^3 \implies 2x-1 > 3 \implies 2x > 4 \implies x > 2.$$

Atsakymas: $x \in (2; +\infty)$.

Pavyzdys 4.39. Išspręsti nelygybę $\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} \leq 25$.

Sprendimas: Pagrindas $a = \frac{1}{5} < 1$, tai funkcija mažėjanti.

$$25 = \frac{1}{5^{-2}} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2}.$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} \implies x+2 \geq -2 \implies x \geq -4.$$

(Nelygybės ženklas pasikeitė, nes $0 < a < 1$.)

Atsakymas: $x \in [-4; +\infty)$.

Pavyzdys 4.40. Išspręsti nelygybę $(0,2)^{3x-1} > (0,04)^{x+1}$.

Sprendimas: Pastebime, kad $0,04 = (0,2)^2$, taigi:

$$(0,2)^{3x-1} > (0,2)^{2(x+1)}.$$

Pagrindas $a = 0,2 < 1$, tai ženklas keičiasi:

$$3x - 1 < 2(x + 1) \implies 3x - 1 < 2x + 2 \implies x < 3.$$

Atsakymas: $x \in (-\infty; 3)$.

Eksponentinės nelygybės su kintamojo pakeitimu

Sudėtingesnėse nelygybėse, analogiškai lygčių sprendimui, taikomas kintamojo keičimas.

Pavyzdys 4.41. Išspręsti nelygybę $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 \leq 0$.

Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 2^x$, $t > 0$. Kadangi $4^x = t^2$:

$$t^2 - 5t + 4 \leq 0.$$

Randame šaknis: $t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4) = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = 4$.

Nelygybė $(t - 1)(t - 4) \leq 0$ tenkinama, kai $1 \leq t \leq 4$.

Gražiname pakeitimą ($t = 2^x$, pagrindas $2 > 1$):

$$1 \leq 2^x \leq 4 \implies 2^0 \leq 2^x \leq 2^2 \implies 0 \leq x \leq 2.$$

Atsakymas: $x \in [0; 2]$.

Pavyzdys 4.42. Išspręsti nelygybę $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 27 > 0$.

Sprendimas: Darome pakeitimą $t = 3^x$, $t > 0$. Kadangi $9^x = t^2$ ir $3^{x+1} = 3 \cdot 3^x = 3t$:

$$t^2 - 12t + 27 > 0.$$

Randame šaknis: diskriminantas $D = 144 - 108 = 36$, $t_1 = \frac{12 - 6}{2} = 3$, $t_2 = \frac{12 + 6}{2} = 9$.

Nelygybė $t^2 - 12t + 27 > 0$ tenkinama, kai $t < 3$ arba $t > 9$.

Gražiname pakeitimą ($t = 3^x > 0$, pagrindas $3 > 1$):

- $3^x < 3 \implies x < 1$.
- $3^x > 9 = 3^2 \implies x > 2$.

Atsakymas: $x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Nelygybių sistemos

Pavyzdys 4.43. Išspręsti nelygybių sistemą:

$$\begin{cases} 2^x > \frac{1}{4}, \\ \left(\frac{1}{3}\right)^x < 9. \end{cases}$$

Sprendimas:

Pirmoji nelygybė: $2^x > 2^{-2}$, pagrindas $2 > 1$:

$$x > -2.$$

Antroji nelygybė: $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$, pagrindas $\frac{1}{3} < 1$, ženklas keičiasi:

$$x > -2.$$

Abiejų nelygybių sprendinių sankirtą gauname:

$$x > -2 \quad \text{ir} \quad x > -2 \implies x > -2.$$

Atsakymas: $x \in (-2; +\infty)$.

Pastaba 4.6. Sprendžiant eksponentines nelygybes svarbu:

- Visada nustatyti pagrindo a reikšmę ($a > 1$ ar $0 < a < 1$).
- Vienodinant pagrindus, perkelti visus narius į vieną pusę arba naudoti kintamojo pakeitimą.
- Taikant kintamojo pakeitimą $t = a^x$, visada atsiminti, kad $t > 0$.
- Galutinį atsakymą užrašyti intervalo forma.

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 4.9. Išspręskite eksponentines lygtis:

a) $2^{3x-1} = 16$

b) $5^{x^2-4} = 1$

c) $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

d) $6^x = 10$

e) $2^{x+3} = 5^{x-1}$

Uždavinys 4.10. Išspręskite eksponentines nelygybes:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \geq 8$

b) $5^{2x-1} < 125$

c) $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 \leq 0$

d) $(0,3)^{x^2-1} \geq (0,3)^{2x}$

Uždavinys 4.11 (VBE formato). Įmonės pelnas (tūkst. eurų) t metų po įkūrimo aprašomas formule $P(t) = 5 \cdot 1,2^t$.

a) Raskite, po kiek metų pelnas viršys 25 tūkst. eurų.

b) Kada pelnas bus didesnis nei 50 tūkst. eurų?

Sprendimas (a): $5 \cdot 1,2^t > 25 \implies 1,2^t > 5 \implies t > \log_{1,2} 5 = \frac{\ln 5}{\ln 1,2} \approx \frac{1,609}{0,182} \approx 8,8$.

Vadinasi, po 9 metų.

4.5 Logaritminės lygtys ir nelygybės

4.5.1 Pagrindiniai sprendimo būdai

Logaritminė lygtis yra lygtis, kurioje nežinomasis yra logaritmo argumente arba pagrinde. Sprendžiant logaritmines lygtis naudojami keli pagrindiniai metodai.

Svarbiausios logaritmų savybės (priminimai)

Tegu $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$. Tada:

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c \quad (4.1)$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c \quad (4.2)$$

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b, \quad n \in \mathbb{R} \quad (4.3)$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{pagrindo keitimas}) \quad (4.4)$$

$$a^{\log_a b} = b \quad (4.5)$$

1 metodas: Tiesioginis taikymas pagal apibrėžimą

Paprasčiausia logaritminė lygtis yra pavidalo $\log_a f(x) = b$. Ji ekvivalenti sąlygai:

$$f(x) = a^b, \quad \text{kai } f(x) > 0, \ a > 0, \ a \neq 1.$$

Pavyzdys 4.44. Išspręskime lygtį $\log_3(2x - 1) = 3$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}\log_3(2x - 1) &= 3 \\ 2x - 1 &= 3^3 = 27 \\ 2x &= 28 \\ x &= 14.\end{aligned}$$

Patikrinimas: $\log_3(2 \cdot 14 - 1) = \log_3 27 = 3 \checkmark$

Atsakymas: $x = 14$.

Pastaba 4.7. Visada reikia patikrinti, ar logaritmo argumentas yra teigiamas. Jei sprendinys šios sąlygos netenkina, jis atmetamas.

2 metodas: Logaritmų vienalytiškumo savybė

Jei $\log_a f(x) = \log_a g(x)$, tuomet $f(x) = g(x)$ (su sąlyga, kad $f(x) > 0$ ir $g(x) > 0$).

Pavyzdys 4.45. Išspręskime lygtį $\log_5(3x + 1) = \log_5(x + 7)$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}3x + 1 &= x + 7 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3.\end{aligned}$$

Patikrinimas: $3 \cdot 3 + 1 = 10 > 0, \ 3 + 7 = 10 > 0 \checkmark$

Atsakymas: $x = 3$.

3 metodas: Logaritmų savybių naudojimas (sujungimas)

Kai lygtyje yra logaritmų suma arba skirtumas, naudojamos savybės, kad logaritmai sujungiami į vieną.

Pavyzdys 4.46. Išspręskime lygtį $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

Sprendimas:

$$\begin{aligned}\log_2(x(x-2)) &= 3 \\ x(x-2) &= 2^3 = 8 \\ x^2 - 2x - 8 &= 0 \\ (x-4)(x+2) &= 0 \\ x_1 &= 4, \quad x_2 = -2.\end{aligned}$$

Patikrinimas:

- $x_1 = 4$: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3 \checkmark$
- $x_2 = -2$: $\log_2(-2)$ — nėra apibrėžtas, **atmetamas**.

Atsakymas: $x = 4$.

4 metodas: Keitinys (substitucija)

Kai lygtyje kartojasi ta pati logaritminė išraiška, įvedamas keitinys $t = \log_a f(x)$. Taip lygtis redukuojama į algebrinę (dažniausiai kvadratinę).

Pavyzdys 4.47. Išspręskime lygtį $\lg^2 x - 3 \lg x + 2 = 0$.

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = \lg x$:

$$\begin{aligned}t^2 - 3t + 2 &= 0 \\ (t-1)(t-2) &= 0 \\ t_1 &= 1, \quad t_2 = 2.\end{aligned}$$

Grįžtame prie kintamojo x :

$$\begin{aligned}\lg x = 1 &\implies x_1 = 10, \\ \lg x = 2 &\implies x_2 = 100.\end{aligned}$$

Atsakymas: $x_1 = 10, x_2 = 100$.

Pavyzdys 4.48. Išspręskime lygtį $\log_2 x + \log_x 2 = 2$.

Sprendimas. Pasinaudojame pagrindo keitimo formule: $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$.

Įvedame keitinį $t = \log_2 x$ ($t \neq 0, x > 0, x \neq 1$):

$$t + \frac{1}{t} = 2 \implies t^2 - 2t + 1 = 0 \implies (t-1)^2 = 0 \implies t = 1.$$

$$\log_2 x = 1 \implies x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

5 metodas: Pagrindo keitimas

Kai logaritmų pagrindai skirtingi, naudojama pagrindo keitimo formulė, kad visi logaritmai turėtų vienodą pagrindą:

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\lg b}{\lg a}.$$

Pavyzdys 4.49. Išspręskime lygtį $\log_4 x = \log_2 3$.

Sprendimas:

$$\log_4 x = \log_2 3 \implies \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \log_2 3 \implies \frac{\log_2 x}{2} = \log_2 3 \implies \log_2 x = \log_2 9 \implies x = 9.$$

Atsakymas: $x = 9$.

Logaritminių lygčių sprendimo algoritmas

1. Nustatyti **egzistavimo sąlygas** (argumentai > 0 , pagrindas > 0 ir $\neq 1$).
2. Naudoti logaritmų savybes, kad lygtis būtų supaprastinta.
3. Spręsti gautą algebrinę arba logaritminę lygtį.
4. **Patikrinti sprendinius** ir atmesti netinkamus.

4.5.2 Logaritminės nelygybės

Logaritminė nelygybė — tai nelygybė, kurioje nežinomas yra logaritmo argumente. Logaritminės nelygybės sprendiniai priklauso nuo logaritmo **pagrindo**.

Pagrindinis principas

Tegu $a > 0$, $a \neq 1$, ir $f(x), g(x) > 0$. Tada:

$$\log_a f(x) \leq \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) \leq g(x), & \text{jei } a > 1, \\ f(x) \geq g(x), & \text{jei } 0 < a < 1. \end{cases}$$

Svarbu: Kai $0 < a < 1$, nelygybės ženklas **apsiverčia!**

Paprastos logaritminės nelygybės

Pavyzdys 4.50. Išspręskime nelygybę $\log_3(x - 1) > 2$.

Sprendimas. Pagrindas $a = 3 > 1$, tad:

$$x - 1 > 3^2 = 9 \implies x > 10.$$

Egzistavimo sąlyga: $x - 1 > 0 \implies x > 1$. Ji tenkinoma, kai $x > 10$.

Atsakymas: $x \in (10, +\infty)$.

Pavyzdys 4.51. Išspręskime nelygybę $\log_{1/2}(x + 3) \geq -1$.

Sprendimas. Pagrindas $a = \frac{1}{2} < 1$, tad nelygybės ženklas **apsiverčia**:

$$x + 3 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2 \implies x \leq -1.$$

Egzistavimo sąlyga: $x + 3 > 0 \implies x > -3$.

Sprendinys: $-3 < x \leq -1$.

Atsakymas: $x \in (-3, -1]$.

Nelygybės su logaritmų savybėmis

Pavyzdys 4.52. Išspręskime nelygybę $\log_2 x + \log_2(x - 3) > 2$.

Sprendimas.

Egzistavimo sąlygos: $x > 0$ ir $x - 3 > 0 \implies x > 3$.

Sujungiamo logaritmus:

$$\log_2(x(x - 3)) > 2 \implies x(x - 3) > 2^2 = 4 \implies x^2 - 3x - 4 > 0.$$

Kvadratinės nelygybės sprendimas:

$$(x - 4)(x + 1) > 0 \implies x < -1 \text{ arba } x > 4.$$

Atsižvelgiant į egzistavimo sąlygą $x > 3$, gauname $x > 4$.

Atsakymas: $x \in (4, +\infty)$.

Nelygybės su keitiniu

Pavyzdys 4.53. Išspręskime nelygybę $\lg^2 x - \lg x - 2 < 0$.

Sprendimas. Įvedame keitinį $t = \lg x$ (čia $x > 0$):

$$t^2 - t - 2 < 0 \implies (t - 2)(t + 1) < 0 \implies -1 < t < 2.$$

Gražiname keitinį:

$$-1 < \lg x < 2 \implies 10^{-1} < x < 10^2 \implies \frac{1}{10} < x < 100.$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{1}{10}, 100\right)$.

Pavyzdys 4.54. Išspręskime nelygybę $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 5x + 6) < -1$.

Sprendimas. Pagrindas $a = \frac{1}{3} < 1$, tad nelygybės ženklas apsiverčia:

$$x^2 - 5x + 6 > \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3.$$

$$x^2 - 5x + 3 > 0.$$

Diskriminantas: $D = 25 - 12 = 13$.

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

Nelygybė $x^2 - 5x + 3 > 0$ tenkinama, kai

$$x < \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \quad \text{arba} \quad x > \frac{5 + \sqrt{13}}{2}.$$

Egzistavimo sąlyga: $x^2 - 5x + 6 > 0 \implies (x - 2)(x - 3) > 0 \implies x < 2$ arba $x > 3$.

Sprendinys — abiejų sąlygų sankirta:

$$x < \frac{5 - \sqrt{13}}{2} \approx 0,70 \quad \text{arba} \quad x > \frac{5 + \sqrt{13}}{2} \approx 4,30.$$

$$\text{Atsakymas: } x \in \left(-\infty, \frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{5 + \sqrt{13}}{2}, +\infty\right).$$

Logaritminių nelygybių sprendimo algoritmas

1. Nustatyti **egzistavimo sąlygas**: visų logaritmų argumentai > 0 .
2. Naudoti logaritmų savybes nelygybei supaprastinti.
3. Atsižvelgti į pagrindą:
 - $a > 1$: nelygybės ženklas **nesikeičia**;
 - $0 < a < 1$: nelygybės ženklas **apsiverčia**.
4. Spręsti gautą algebrinę nelygybę.
5. **Susikirsti** su egzistavimo sąlygomis.
6. Užrašyti galutinį atsakymą intervalo forma.

Uždavinys 4.12. Išspręskite lygtis ir nelygybes:

- a) $\log_5(3x - 2) = 2$
- b) $\log_3 x + \log_3(x + 6) = 3$
- c) $\lg^2 x - 5 \lg x + 6 = 0$
- d) $\log_2(x - 1) > 4$
- e) $\log_{1/4}(2x - 1) \leq -2$
- f) $\lg^2 x - 2 \lg x - 3 \leq 0$
- g) $\log_3(x^2 - 4x) > \log_3(2x - 3)$

4.6 Trigonometrinės lygtys ir nelygybės

Trigonometrinės lygtys ir nelygybės yra neatsiejama 12 klasės matematikos kurso dalis. Šiame skyriuje nagrinėjamos pagrindinės trigonometrinių lygčių ir nelygybių rūšys, jų sprendimo metodai bei geometrinė interpretacija vienetiniame apskritime.

4.6.1 Pagrindinės trigonometrinės lygtys

Apibrėžimas 4.13. Lygtis, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumentas, vadinama **trigonometrine lygtimi**.

Nagrinėjame keturių pagrindinių tipų lygtis: $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$, kur $a \in \mathbb{R}$.

Lygtis $\sin x = a$

Teorema 4.6. *Lygtis $\sin x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$. Bendrasis sprendinys yra:*

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Geometrinė interpretacija. Vienetiniame apskritime $\sin x = a$ reiškia, kad ieškome taškų, kurių y -koordinatė lygi a . Horizontali tiesė $y = a$ kerta vienetinį apskritimą dviuose taškuose (kai $|a| < 1$), viename (kai $|a| = 1$) arba nekerta (kai $|a| > 1$).

Ypatingos reikšmės

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pastaba 4.8. Formulę $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n$ galima taip pat užrašyti dviem atskiromis formulėmis:

$$x = \arcsin a + 2\pi n \quad \text{arba} \quad x = \pi - \arcsin a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Abi formos ekvivalenčios ir priimamos egzamine.

Pavyzdys 4.55. Išspręskite lygtį $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Kadangi $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, bendrasis sprendinys:

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Arba dviem formulėmis:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad \text{arba} \quad x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.56. Raskite visus lygtis $\sin x = \frac{1}{2}$ sprendinius intervale $[0; 2\pi]$.

Sprendimas. $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$. Sprendiniai:

$$x_1 = \frac{\pi}{6}, \quad x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Abu priklauso $[0; 2\pi]$, todėl atsakymas: $x = \frac{\pi}{6}$ ir $x = \frac{5\pi}{6}$.

Lygtis $\cos x = a$

Teorema 4.7. Lygtis $\cos x = a$ turi sprendinių tada ir tik tada, kai $-1 \leq a \leq 1$. Bendrasis sprendinys yra:

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Geometrinė interpretacija. Vienetiniame apskritime $\cos x = a$ reiškia, kad ieškome taškų, kurių x -koordinatė lygi a . Vertikali tiesė $x = a$ kerta apskritimą simetriškai pagal x ašį.

Ypatingos reikšmės

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 4.57. Išspręskite lygtį $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Sprendimas. $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\operatorname{tg} x = a$

Teorema 4.8. Lygtis $\operatorname{tg} x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys yra:

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atkreipkite dėmesį, kad $\operatorname{tg} x$ apibrėžtas visiems x , išskyrus $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$. Lygtis $\operatorname{tg} x = a$ visuomet turi begalybę sprendinių.

Ypatingos reikšmės

$$\operatorname{tg} x = 0 \Rightarrow x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = -1 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Pavyzdys 4.58. Išspręskite lygtį $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$.

Sprendimas. $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$. Bendrasis sprendinys:

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Lygtis $\operatorname{ctg} x = a$

Teorema 4.9. Lygtis $\operatorname{ctg} x = a$ turi sprendinių visiems $a \in \mathbb{R}$. Bendrasis sprendinys yra:

$$x = \operatorname{arccotg} a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Standartinių kampų trigonometrinių reikšmės

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—
$\operatorname{ctg} x$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Sudėtingesnio pavidalo lygtys

Praktikoje dažnai reikia spręsti lygtis pavidalo $f(kx + b) = a$, kur $k \neq 0$.

Metodas: laikome $t = kx + b$, sprendžiame lygtį $f(t) = a$, gauname bendrąjį sprendinį $t = \dots$, o tada randame x :

$$kx + b = t_0 \Rightarrow x = \frac{t_0 - b}{k}.$$

Pavyzdys 4.59. Išspręskite lygtį $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.

Sprendimas. Pakeičiame $t = 2x - \frac{\pi}{6}$:

$$\sin t = \frac{1}{2} \Rightarrow t = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Grąžiname $t = 2x - \frac{\pi}{6}$:

$$2x - \frac{\pi}{6} = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n \Rightarrow 2x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + \pi n.$$

Taigi:

$$x = \frac{(-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}}{2} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Kai $n = 2m$ (lyginis): $x = \frac{\pi}{6} + \pi m$.

Kai $n = 2m + 1$ (nelyginis): $x = 0 + \pi m = \pi m$.

Bendrasis atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2} \dots$ (tikrinama kiekvienai n pariteto šakai atskirai).

Uždavinys 4.13. Išspręskite lygtis:

a) $\sin x = -\frac{1}{2}$

b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$

d) $\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$

e) $\cos(2x) = -\frac{1}{2}, x \in [0; 2\pi]$

f) $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

4.6.2 Trigonometrinės nelygybės (A kursas)

Apibrėžimas 4.14. Trigonometrinė nelygybė vadinama nelygybė, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumentas, pvz., $\sin x > a$, $\cos x \leq a$, $\operatorname{tg} x < a$.

Trigonometrinės nelygybės sprendžiamos dviem pagrindiniais būdais:

1. **Vienetinio apskritimo metodu** — geometriškai atrenkami lankai, kuriuose sąlyga tenkinama.
2. **Grafiniu metodu** — naudojamas trigonometrinės funkcijos grafikas, o nelygybė sprendžiama kaip grafo ir horizontalios tiesės palyginimas.

Nelygybės $\sin x > a$ ir $\sin x < a$

Sprendimo formulės

Kai $-1 < a < 1$, tegu $\alpha = \arcsin a$. Tada:

$$\sin x > a \Leftrightarrow \alpha + 2\pi n < x < \pi - \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x < a \Leftrightarrow \pi - \alpha + 2\pi n < x < 2\pi + \alpha + 2\pi n \equiv -\pi - \alpha + 2\pi(n+1), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Degenereję atvejai:

- Jei $a \geq 1$: $\sin x > a$ neturi sprendinių; $\sin x < a$ sprendžiamas visoje $\mathbb{R}$ (kai $a > 1$).
- Jei $a \leq -1$: $\sin x > a$ sprendžiamas visoje $\mathbb{R}$ (kai $a < -1$); $\sin x < a$ neturi sprendinių.
- Kai $a = -1$: $\sin x > -1 \Leftrightarrow x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$.
- Kai $a = 1$: $\sin x < 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n$.

Pavyzdys 4.60. Išspręskite nelygybę $\sin x > \frac{1}{2}$.

Sprendimas. $\alpha = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$.

Taikome formulę:

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi n < x < \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x \in \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 4.61. Raskite nelygybės $\sin x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sprendinius intervale $[-\pi; \pi]$.

Sprendimas. $\alpha = \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$.

Bendrasis sprendinys ($\sin x \leq a$, su $\leq$ imame uždarius skliaustus):

$$\pi - \alpha + 2\pi n \leq x \leq 2\pi + \alpha + 2\pi n,$$

$$\pi + \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq 2\pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi n,$$

$$\frac{5\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Intervale $[-\pi; \pi]$ patikriname su $n = -1$:

$$\frac{5\pi}{4} - 2\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{4} - 2\pi \Rightarrow -\frac{3\pi}{4} \leq x \leq -\frac{\pi}{4}.$$

Atsakymas: $x \in \left[-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right]$.

Nelygybės $\cos x > a$ **ir** $\cos x < a$

Sprendimo formulės

Kai $-1 < a < 1$, tegu $\alpha = \arccos a$. Tada:

$$\cos x > a \Leftrightarrow -\alpha + 2\pi n < x < \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x < a \Leftrightarrow \alpha + 2\pi n < x < 2\pi - \alpha + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Intuicija. Kosinuso funkcija yra didžiausia ties $x = 0$ ir mažėja tolstant nuo 0 abiem kryptimis. Todėl $\cos x > a$ tenkinama šalia $x = 2\pi n$ esančiame simetriniame intervale.

Pavyzdys 4.62. Išspręskite nelygybę $\cos x \leq \frac{1}{2}$.

Sprendimas. $\alpha = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$\cos x \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq 2\pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{5\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x \in \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$.

Nelygybės $\operatorname{tg} x > a$ **ir** $\operatorname{tg} x < a$

Sprendimo formulės

Tegu $\alpha = \operatorname{arctg} a$. Tada:

$$\operatorname{tg} x > a \Leftrightarrow \alpha + \pi n < x < \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x < a \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \alpha + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.63. Išspręskite nelygybę $\operatorname{tg} x < 1$.

Sprendimas. $\alpha = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$.

$$-\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Bendras sprendimo algoritmas

Sprendžiant trigonometrines nelygybes rekomenduojama laikytis šių žingsnių:

1. **Pertvarkyti** nelygybę taip, kad dešinėje pusėje būtų skaičius (o ne reiškiny su x).
2. **Patikrinti**, ar nelygybė apskritai gali turėti sprendinių (pvz., $\sin x > 2$ neturi).
3. **Rasti** referencinį kampą α naudojant atitinkamą arcfunkciją.
4. **Pažymėti** vienetiniame apskritime arba grafike lanką (intervalą), kuriame nelygybė tenkinama.
5. **Užrašyti** bendrąjį sprendinį naudojant formulę su $n \in \mathbb{Z}$.
6. Jei reikia — **atrinkti** sprendinius iš nurodyto intervalo.

Sudėtingesnės nelygybės

Kai nelygybė yra pavidalo $f(kx + b) > a$, taikome kintamojo keitimą $t = kx + b$:

Pavyzdys 4.64. Išspręskite nelygybę $\cos(2x) > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sprendimas. Pakeičiame $t = 2x$. $\alpha = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$.

$$\cos t > \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{6} + 2\pi n < t < \frac{\pi}{6} + 2\pi n.$$

Grąžiname $t = 2x$:

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi n < 2x < \frac{\pi}{6} + 2\pi n \Rightarrow -\frac{\pi}{12} + \pi n < x < \frac{\pi}{12} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Pavyzdys 4.65. Išspręskite nelygybę $2 \sin x - \sqrt{3} \geq 0$.

Sprendimas. Pertvarkom:

$$\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Uždavinys 4.14. Išspręskite nelygybes:

a) $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\text{b) } \cos x > -\frac{1}{2}$$

$$\text{c) } \operatorname{tg} x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{d) } 2 \cos x + 1 \leq 0$$

$$\text{e) } \sin(3x) > \frac{\sqrt{2}}{2}, x \in [0; \pi]$$

$$\text{f) } \cos^2 x \geq \frac{3}{4}$$

Pastaba 4.9. VBE egzamine dažniausiai pateikiamos nelygybės, kurioms reikia rasti sprendinius konkrečiame intervale (pvz., $[0; 2\pi]$). Tokiu atveju pakanka nubraižyti funkcijos grafiką ar vienetinį apskritimą ir atpažinti tenkinamus intervalus nesinaudojant bendra $n \in \mathbb{Z}$ formule.

4.7 Lygčių ir nelygybių sistemos

Lygčių sistema – tai kelių lygčių rinkinys, kuriam reikia rasti bendrą sprendinį, t. y. tokias kintamųjų reikšmes, kurios tenkina *visas* sistemos lygtis vienu metu. Šiame skyriuje nagrinėsime tiesinių lygčių sistemas, mišrias sistemas (tiesinę ir kvadratinę), taip pat bendrąsias sistemas su dviem kintamaisiais.

4.7.1 Tiesinių lygčių sistemos

Apibrėžimas 4.15. Tiesinių lygčių sistema su dviem kintamaisiais yra sistema

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases}$$

kur $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$, $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$, $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.

Apibrėžimas 4.16. Sistemos **sprendinys** – tai pora (x_0, y_0) , kuri tenkina abi sistemos lygtis. Sistemos **sprendinių aibė** – visų sprendinių rinkinys.

Geometrinė prasmė

Kiekvieną tiesinę lygtį $ax + by = c$ galima pavaizduoti tiesę koordinačių plokštumoje. Todėl dviejų tiesinių lygčių sistemos sprendiniai yra **dviejų tiesių susikirtimo taškai**.

Teorema 4.10. *Tiesinių lygčių sistemai su dviem kintamaisiais gali būti vienas iš trijų atvejų:*

1. **Vienintelis sprendinys** – tiesės kertasi viename taške ($\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$).
2. **Begalė sprendinių** – tiesės sutampa ($\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$).
3. **Nėra sprendinių** – tiesės lygiagrečios ($\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$).

Sprendimo metodai

1. Keitimo (substitucijos) metodas. Iš vienos lygties išreiškiamas vienas kintamasis ir įstatomas į kitą lygtį.

Pavyzdys 4.66. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - 3y = -4. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties išreikšime y :

$$y = 5 - 2x.$$

Įstatome į antrąją lygtį:

$$x - 3(5 - 2x) = -4 \implies x - 15 + 6x = -4 \implies 7x = 11 \implies x = \frac{11}{7}.$$

Tada $y = 5 - 2 \cdot \frac{11}{7} = \frac{35-22}{7} = \frac{13}{7}$.

Atsakymas: $x = \frac{11}{7}, \quad y = \frac{13}{7}$.

2. Sudėties (eliminavimo) metodas. Lygtys dauginamos iš tokių skaičių, kad sudedant (arba atimant) vienas kintamasis išnyksta.

Pavyzdys 4.67. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12, \\ 5x - 2y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Sudedame abi lygtis:

$$(3x + 2y) + (5x - 2y) = 12 + 4 \implies 8x = 16 \implies x = 2.$$

Iš pirmosios lygties: $3 \cdot 2 + 2y = 12 \implies 2y = 6 \implies y = 3$.

Atsakymas: $x = 2, \quad y = 3$.

3. Grafinis metodas. Abu tiesės grafikus nupiešiame koordinačių plokštumoje. Sprendinys – susikirtimo taško koordinatės. Šis metodas tinka apytiksliam sprendiniui nustatyti.

Pavyzdys 4.68. Išspręskite grafiškai:

$$\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Pirmoji tiesė eina per taškus $(0, 4)$ ir $(4, 0)$; antroji – per $(0, -2)$ ir $(2, 0)$. Tiesės kertasi taške $(3, 1)$, todėl $x = 3$, $y = 1$.

Pastaba 4.10. Grafinį metodą tikslinga naudoti tikrinimui arba tada, kai sistema yra pernelyg sudėtinga ir norima susidaryti vaizdą apie sprendinių skaičių.

Tiesinių lygčių sistemos su trimis kintamaisiais

Apibrėžimas 4.17. Tiesinių lygčių sistema su **trimis** kintamaisiais:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{cases}$$

Sprendžiant tokias sistemas taikomas **nuoseklaus eliminavimo metodas**: kintamuosius eliminavimo eilės tvarka pašaliname, kol gauname sistemą su vienu kintamuoju.

Pavyzdys 4.69. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Sprendimas.

Iš *I* ir *II* lygčių: sudedame – gauname $3x + 2z = 9$.

Iš *I* ir *III* lygčių: sudedame – gauname $2x + 3y = 10$.

Iš *II* ir *III* lygčių: sudedame – gauname $3x + y = 7$, t. y. $y = 7 - 3x$.

Įstatome: $2x + 3(7 - 3x) = 10 \implies 2x + 21 - 9x = 10 \implies -7x = -11 \implies x = \frac{11}{7}$.

Pastaba 4.11. Šio tipo sistemos VBE egzamine pasitaiko retai, tačiau svarbu mokėti taikyti eliminavimo principą.

Sistemos su begalybe sprendinių arba be sprendinių

Pavyzdys 4.70. Nustatykite, kiek sprendinių turi sistema:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 6, \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

Antrąją lygtį padauginus iš 2 gauname $2x - 4y = 6$ – tai ta pati lygtis. Vadinasi, lygtys yra ekvivalenčios ir sistema turi **begalę sprendinių**: $\{(x, y) \mid x = 3 + 2y, y \in \mathbb{R}\}$.

Pavyzdys 4.71. Nustatykite, kiek sprendinių turi sistema:

$$\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ x - 2y = 5. \end{cases}$$

Antrąją lygtį padauginus iš 3 gauname $3x - 6y = 15 \neq 9$ – prieštaravimas. Sistema **neturi sprendinių**.

Uždaviniai VBE stiliumi

Uždavinys 4.15. Raskite a reikšmę, kuriai esant sistema

$$\begin{cases} ax + 3y = 6, \\ 2x + 6y = 12 \end{cases}$$

turi begalę sprendinių.

Uždavinys 4.16. Vienas skaičius yra 7 daugiau už kitą. Jų suma lygi 43. Sudarykite ir išspręskite tiesinių lygčių sistemą.

Uždavinys 4.17. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4, \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 1. \end{cases}$$

4.7.2 Mišrios sistemos (tiesinė ir kvadratinė)

Apibrėžimas 4.18. Mišria vadinama sistema, kurioje viena lygtis yra **tiesinė**, o kita – **kvadratinė** (arba aukštesnio laipsnio). Bendroji forma:

$$\begin{cases} y = kx + b & \text{(tiesinė),} \\ ax^2 + bx + cy^2 + \dots = d & \text{(kvadratinė).} \end{cases}$$

Geometrinė prasmė

Tiesinė lygtis atitinka **tiesę**, o kvadratinė (su abiem kintamaisiais) – **parabolę**, **apskritimą** ar **elipsę**. Sprendinys – šių figūrų susikirtimo taškai. Jų gali būti:

- 0 – tiesė ir kreivė nesikerta;
- 1 – tiesė liečia kreivę;
- 2 – tiesė kerta kreivę dviejuose taškuose.

Sprendimo algoritmas

1. Iš **tiesinės** lygties išreikšti vieną kintamąjį per kitą.
2. Gautą išraišką **įstatyti** į kvadratinę lygtį.
3. Gauta kvadratinė lygtis su vienu kintamuoju **išsprendžiama**.
4. Rastos x reikšmės įstatomos atgal į tiesinę lygtį y apskaičiuoti.
5. **Patikrinti** sprendinius abiejose lygtyse.

Pavyzdys 4.72. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} y = x + 2, \\ x^2 + y^2 = 10. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties $y = x + 2$. Įstatome į antrąją:

$$x^2 + (x + 2)^2 = 10 \implies x^2 + x^2 + 4x + 4 = 10 \implies 2x^2 + 4x - 6 = 0.$$

Dalijame iš 2:

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \implies (x + 3)(x - 1) = 0.$$

Taigi $x_1 = -3$, $x_2 = 1$.

Randame y :

$$x_1 = -3 \implies y_1 = -3 + 2 = -1,$$

$$x_2 = 1 \implies y_2 = 1 + 2 = 3.$$

Patikrinimas.

- $(-3)^2 + (-1)^2 = 9 + 1 = 10 \checkmark$
- $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10 \checkmark$

Atsakymas: $(-3; -1)$ ir $(1; 3)$.

Pavyzdys 4.73. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x - y = 3, \\ x^2 - 2y = 11. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties: $x = y + 3$. Įstatome:

$$(y + 3)^2 - 2y = 11 \implies y^2 + 6y + 9 - 2y = 11 \implies y^2 + 4y - 2 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 16 + 8 = 24$. Todėl

$$y = \frac{-4 \pm \sqrt{24}}{2} = -2 \pm \sqrt{6}.$$

Ir atitinkamai $x = y + 3$:

$$x_1 = 1 + \sqrt{6}, \quad y_1 = -2 + \sqrt{6}; \quad x_2 = 1 - \sqrt{6}, \quad y_2 = -2 - \sqrt{6}.$$

Atsakymas: $(1 + \sqrt{6}; -2 + \sqrt{6})$ ir $(1 - \sqrt{6}; -2 - \sqrt{6})$.

Pavyzdys 4.74. Išspręskite sistemą, kai ji neturi sprendinių:

$$\begin{cases} y = 2x + 5, \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Įstačius $y = 2x + 5$ į antrąją lygtį:

$$x^2 + (2x + 5)^2 = 4 \implies 5x^2 + 20x + 21 = 0.$$

$D = 400 - 420 = -20 < 0$ – sprendinių nėra. Tiesė ir apskritimas nesikerta.

Sistema su parabolės tipo lygtimi

Pavyzdys 4.75. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2x + y = 1, \\ y = x^2 - 2x + 3. \end{cases}$$

Sprendimas. Iš pirmosios lygties $y = 1 - 2x$. Lyginama su antrąja:

$$1 - 2x = x^2 - 2x + 3 \implies 1 = x^2 + 3 \implies x^2 = -2.$$

Realių sprendinių nėra. **Sistema neturi sprendinių.**

Uždavinys 4.18. Išspręskite sistemas:

a)
$$\begin{cases} y = 2x - 1, \\ x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ x^2 - y = 2. \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 3x - y = 0, \\ x^2 + xy = 12. \end{cases}$$

Dažna klaida!

Sprendžiant mišrias sistemas, visada patikrinkite gautus sprendinius **abiejose** pradinėse lygtyse – ne tik toje, kurią naudojote keitimui. Kvadratinė lygtis kartais gali duoti šalines reikšmes.

4.7.3 Sistemos su dviem kintamaisiais

Šiame poskyryje apibendrinamas sistemos su dviem kintamaisiais x ir y sprendimas, kai lygčių tipai gali būti įvairesni: kvadratinės, absoliutinės vertės, eksponentinės ar logaritminės.

Bendrieji principai

1. Visada pabandykite **išreikšti vieną kintamąjį** per kitą iš paprastesnės lygties.
2. Jei abi lygtys yra simetrinės (t. y. x ir y vaidmuo vienodas), naudokite **simetrinių kintamųjų metodą**: įveskite $s = x + y$ ir $p = xy$.
3. Jei įmanoma, taikykite **sudėties arba atimties** metodą sprendinių skaičiui sumažinti.

Simetrinių sistemų metodas

Apibrėžimas 4.19. Sistema vadinama **simetrine**, jei jos išvaizda nesikeičia sukeitus x ir y vietomis, pvz.:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

Tokiu atveju patogiauiausia įvesti:

$$s = x + y, \quad p = xy.$$

Pasinaudojame tapatybe:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = s^2 - 2p.$$

Pavyzdys 4.76. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ x + y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas. Žinome $s = 4$. Tada:

$$s^2 - 2p = 10 \implies 16 - 2p = 10 \implies p = 3.$$

Taigi x ir y yra kvadratinės lygties $t^2 - 4t + 3 = 0$ šaknys:

$$(t - 1)(t - 3) = 0 \implies t_1 = 1, \quad t_2 = 3.$$

Atsakymas: $(1; 3)$ ir $(3; 1)$.

Pavyzdys 4.77. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13, \\ xy = 6. \end{cases}$$

Sprendimas. Naudojame s ir p : $p = xy = 6$.

$$s^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 13 + 12 = 25 \implies s = \pm 5.$$

Atvejis $s = 5$: $x + y = 5$, $xy = 6$. Lygtis: $t^2 - 5t + 6 = 0 \implies (t - 2)(t - 3) = 0$.

Sprendiniai: $(2; 3)$ ir $(3; 2)$.

Atvejis $s = -5$: $x + y = -5$, $xy = 6$. Lygtis: $t^2 + 5t + 6 = 0 \implies (t + 2)(t + 3) = 0$.

Sprendiniai: $(-2; -3)$ ir $(-3; -2)$.

Atsakymas: $(2; 3)$, $(3; 2)$, $(-2; -3)$, $(-3; -2)$.

Sistemos su absoliutine verte**Pavyzdys 4.78.** Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} |x| + y = 3, \\ x - |y| = 1. \end{cases}$$

Sprendimas. Nagrinėjame atvejus pagal x ir y ženklus.**Atvejis 1:** $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases} \implies x = 2, y = 1. \quad \checkmark$$

Atvejis 2: $x \geq 0, y < 0$.

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Prieštaravimas – sprendinių nėra.

Atvejis 3: $x < 0, y \geq 0$.

$$\begin{cases} -x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases} \implies -x + y = 3, \quad x - y = 1.$$

Sudedame: $0 = 4$ – prieštaravimas.**Atvejis 4:** $x < 0, y < 0$.

$$\begin{cases} -x + y = 3, \\ x + y = 1. \end{cases} \implies y = 2, x = -1.$$

Bet $y = 2 > 0$ – prieštarauja sąlygai $y < 0$.**Atsakymas:** $x = 2, y = 1$.**Sistemos su eksponentinėmis lygtimis****Pavyzdys 4.79.** Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 4^y = 64, \\ 3^x \cdot 9^y = 243. \end{cases}$$

Sprendimas. Išreiškiame vienodu pagrindu:

$$2^{x+2y} = 2^6 \implies x + 2y = 6,$$

$$3^{x+2y} = 3^5 \implies x + 2y = 5.$$

Gauname $6 = 5$ – prieštaravimas. **Sistema neturi sprendinių.**

Pavyzdys 4.80. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 2^y = 16, \\ 2^x / 2^y = 4. \end{cases}$$

Sprendimas.

$$2^{x+y} = 2^4 \implies x + y = 4,$$

$$2^{x-y} = 2^2 \implies x - y = 2.$$

Iš čia: $x = 3, y = 1$.

Atsakymas: $x = 3, y = 1$.

Taikomieji uždaviniai

Daugelis praktinių uždavinių (ekonomika, geometrija, fizika) sprendžiami sudarant lygčių sistemas su dviem kintamaisiais. Pagrindiniai žingsniai:

1. Pasirinkite kintamuosius ir aiškiai juos apibūdinkite (pvz., x – vieno prekės kaina, y – kitos).
2. Sudarykite dvi lygtis pagal uždavinio sąlygas.
3. Išspręskite sistemą.
4. **Patikrinkite** sprendinius pagal pradinę uždavinio prasmę (pvz., ar ilgiai teigiami).

Uždavinys 4.19. Du traukiniai išvyko vienu metu iš dviejų miestų vienas kito link. Atstumas tarp miestų 450 km. Pirmasis traukinys važiavo 20 km/h greičiau už antrąjį. Po 3 valandų jie susitiko. Raskite kiekvieno traukinio greitį.

Uždavinys 4.20. Stačiakampio perimetras lygus 34 cm, o plotas – 60 cm². Raskite stačiakampio kraštinių ilgius.

Uždavinys 4.21. Išspręskite sistemą:

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 5, \\ \log_2(x - y) = 2. \end{cases}$$

VBE patarimai

- Prieš sprendimą **įvertinkite sistemos tipą** – tai padeda pasirinkti tinkamiausią metodą.
- Visada **patikrinkite** gautus sprendinius pradinėje sistemoje.
- Sprendiniai gali būti **neracionalūs** arba **sudėtingos formos** – tai normalu.
- Jei sistema simetrinė, sutaupykite laiko naudodami $s = x + y$ ir $p = xy$ pakeitimą.